

BÁO CÁO THỰC HÀNH
IT3103 – 750868 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

Bài tập thêm: So sánh xử lý chuỗi

Họ và tên	Phạm Đức Minh
Mã số sinh viên	20235784

Assignment: So sánh hiệu năng khi nối chuỗi trong Java thông qua ba phương pháp khác nhau: dùng toán tử +, sử dụng StringBuffer, và StringBuilder. Báo cáo về thời gian chạy của 3 cách làm và đánh giá.

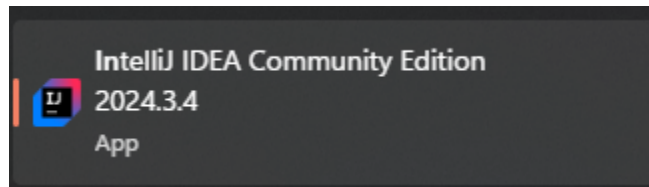
Môi trường chạy:

- Phần mềm:

- Java 23.0.2

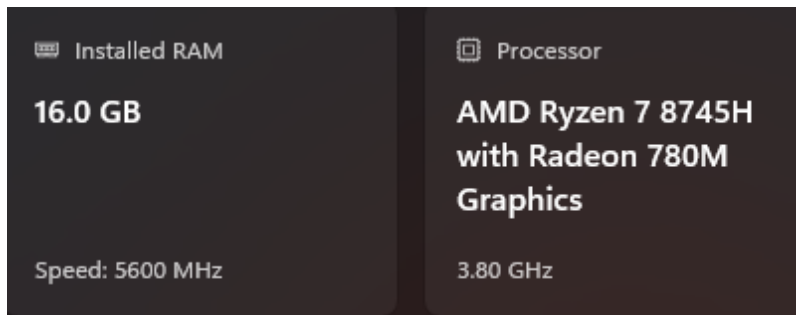
```
PS E:\JAVA\AimsProjects> java -version
java version "23.0.2" 2025-01-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.2+7-58)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.2+7-58, mixed mode, sharing)
PS E:\JAVA\AimsProjects>
```

- IDE: IntelliJ IDEA

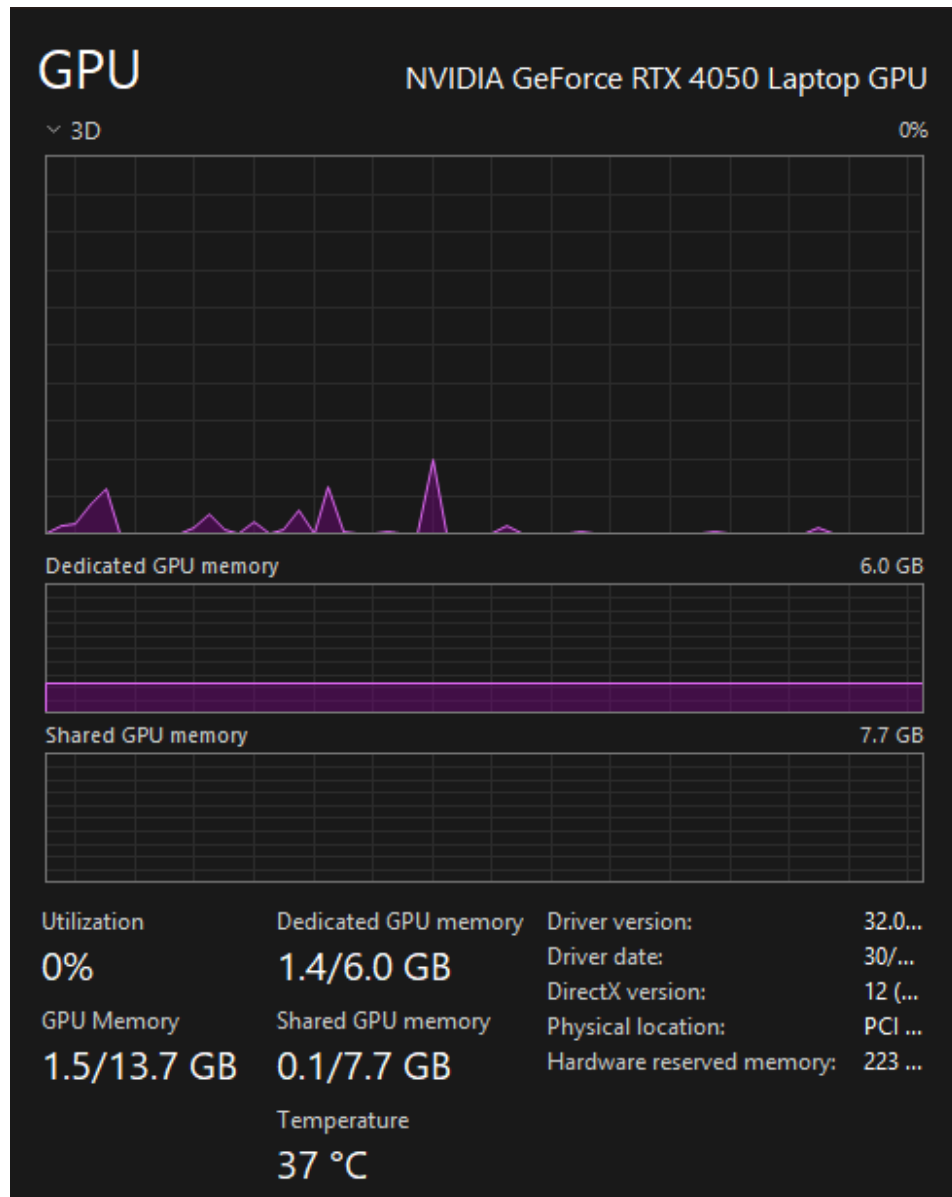


- Phần cứng:

- CPU: AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics 3.80 GHz
- RAM: 16GB



- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050



Tiến hành so sánh:

- Thực hiện nối 5784 chuỗi ngẫu nhiên, mỗi chuỗi dài 10 ký tự. Các chuỗi này được sinh trước bằng lớp Random để đảm bảo tính công bằng và nhất quán khi đo thời gian thực thi.
- Thời gian thực hiện mỗi phương pháp được ghi nhận bằng hàm `System.currentTimeMillis()`. Sau khi chạy thử nghiệm, kết quả thời gian sẽ được in ra để so sánh mức độ hiệu quả của từng cách tiếp cận.

Kết quả:

- Lần 1:

```
Thời gian nối bằng +: 32 ms  
Thời gian nối bằng StringBuffer: 2 ms  
Thời gian nối bằng StringBuilder: 0 ms
```

- Lần 2:

```
Thời gian nối bằng +: 27 ms  
Thời gian nối bằng StringBuffer: 0 ms  
Thời gian nối bằng StringBuilder: 0 ms
```

- Lần 3:

```
Thời gian nối bằng +: 31 ms  
Thời gian nối bằng StringBuffer: 0 ms  
Thời gian nối bằng StringBuilder: 0 ms
```

- Lần 4:

```
Thời gian nối bằng +: 31 ms  
Thời gian nối bằng StringBuffer: 0 ms  
Thời gian nối bằng StringBuilder: 0 ms
```

- Lần 5:

```
Thời gian nối bằng +: 32 ms  
Thời gian nối bằng StringBuffer: 3 ms  
Thời gian nối bằng StringBuilder: 0 ms
```

Nhận xét và Đánh giá:

- Kết quả đo thời gian xử lý cho thấy sự chênh lệch về hiệu năng giữa ba phương pháp nối chuỗi. Trong đó, StringBuilder cho thời gian thực thi nhanh nhất, tiếp theo là StringBuffer, và chậm nhất là việc sử dụng toán tử +.
- Từ kết quả trên, có thể rút ra một số nhận định sau:
 1. Khi làm việc với chuỗi, đặc biệt là trong các vòng lặp có số lần lớn, việc sử dụng toán tử + để nối chuỗi là không hiệu quả. Lý do là vì String trong Java là immutable (bất biến), nghĩa là mỗi phép nối sẽ tạo ra một đối tượng String mới thay vì thay đổi chuỗi hiện tại. Quá

trình này nếu lặp lại nhiều lần sẽ tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ và làm giảm hiệu năng chương trình một cách đáng kể.

2. Trong trường hợp cần nối chuỗi nhiều lần trong môi trường đơn luồng, StringBuilder là lựa chọn tối ưu nhất. StringBuilder có thể nối chuỗi mà không cần tạo đối tượng mới liên tục. Ngoài ra, do không có cơ chế đồng bộ, StringBuilder hoạt động rất nhanh trong hầu hết các ứng dụng đơn luồng.
3. StringBuffer có cơ chế đồng bộ hóa ,do đó thích hợp trong môi trường đa luồng. Tuy nhiên, tính năng này cũng làm giảm tốc độ xử lý so với StringBuilder trong các tình huống đơn luồng.